

L 18062001

C2-02

SESSION 2001

2^{ème} CONCOURS ENS LYON
Groupe F/S ENS PARIS

ÉPREUVE DE CHIMIE

LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES

Sujet commun aux ENS Ulm et Lyon

Durée : 3 heures

Réactions d'oxydoréduction

Les numéros atomiques des éléments chimiques utilisés dans cet énoncé sont rappelés dans le tableau suivant :

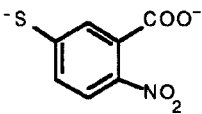
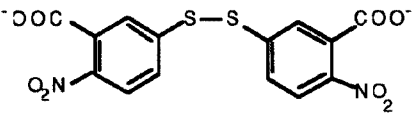
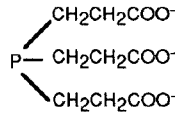
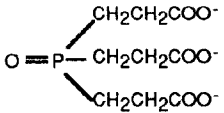
élément chimique	H	C	N	O	P	S	Cr
Z	1	6	7	8	15	16	24

I

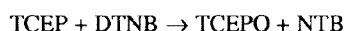
Cette première partie vise à montrer si un réactif, le TCEP, peut être utilisé pour doser le dibrome.

1) Quelles caractéristiques doivent être réunies pour qu'une réaction chimique d'oxydoréduction puisse être utilisée comme dosage. Illustrer ces caractéristiques sur un exemple de votre choix, pris hors du contexte de cet énoncé. Préciser, en le justifiant, quel est l'oxydant et quel est le réducteur.

2) Proposer une formule de Lewis pour le TCEP et le NTB dont les formules semi-développées sont données ci-dessous.

 NTB	 DTNB
 TCEP	 TCEPO

3) Equilibrer la réaction d'oxydoréduction, effectuée dans l'eau :



4) Quel est l'oxydant d'une telle réaction chimique ? Justifier la réponse.

5) On suit l'évolution de la réaction de TCEP avec DTNB en mesurant l'absorbance A de la solution à la longueur d'onde $\lambda = 412 \text{ nm}$. On utilise une cellule dont la longueur est $l = 1,00 \text{ cm}$. Dans ces conditions, la seule substance à absorber la lumière est NTB, dont le coefficient d'absorption molaire est $\epsilon = 14\,150 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$. Rappeler la loi (son expression et son nom) qui relie la concentration $[\text{NTB}]$ à l'absorbance.

6) On fait réagir $2,00 \text{ mL}$ d'une solution de TCEP de concentration $3,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ avec la quantité stoechiométrique d'une solution de DTNB de même concentration. Cette réaction est connue pour avoir un rendement de 100%.

- Quel volume de la solution de DTNB doit-il être ajouté ?
- Quelle sera la concentration en NTB en fin de réaction ?
- Quel serait l'absorbance d'une telle solution à 412 nm ?
- A l'aide d'un schéma donner le principe de la mesure d'une absorbance A (noter I_0 l'intensité de la lumière incidente et I l'intensité de la lumière transmise). Quelle est la relation entre I_0 , I et A ?
- Comparer dans l'exemple traité, I et I_0 si la mesure de l'absorbance était effectuée telle quelle. La mesure est-elle réalisable ? Justifier la réponse.
- Que doit-on faire expérimentalement dans ce cas ?

7) Cette étude préliminaire permettant de façon concluante de déterminer la quantité de TCEP présent dans une solution, on se propose d'étudier la réaction de ce composé phosphoré avec le dibrome. Sachant que dans l'eau, on forme également TCEPO et l'ion bromure, donner l'équation représentant cette réaction. Du couple dibrome-bromure, quelle est la forme réduite ? Justifier.

8) Afin de disposer d'une solution de concentration précisément connue de dibrome, on utilise un dosage iodométrique. Proposer un mode opératoire précis du dosage par iodométrie d'une solution de dibrome sachant que la seule réaction qui possède les caractéristiques requises à la question (1), pour un tel dosage, est la réaction du diiode avec les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ et que les potentiels de référence des couples sont : $E^\circ(Br_2/Br^-) = 1,08 \text{ V}$, $E^\circ(I_2/I^-) = 0,54 \text{ V}$ et $E^\circ(S_2O_3^{2-}/S_4O_6^{2-}) = 0,08 \text{ V}$.

9) Rappeler la définition d'un couple redox. Cette définition permet-elle d'affirmer que $(S_2O_3^{2-}/S_4O_6^{2-})$ est un couple redox ? Cette définition du couple redox permet-elle également de dire si les deux espèces chimiques diiode et thiosulfate forment un couple redox ou non ? Justifier à chaque fois la réponse.

10) On dispose de solutions de TCEP et de dibrome de concentrations précisément connues grâce aux étalonnages qui ont été effectués précédemment. Lors d'une série d'expériences, on mélange des quantités de matière bien connues de ces deux réactifs. Quelques instants après le mélange, on suppose que la réaction est terminée, on ajoute un excès de DTNB afin de déterminer la quantité de TCEP qui n'a pas réagi. Pourquoi un tel mode opératoire permet-il d'étudier le caractère quantitatif de la réaction de TCEP avec le dibrome ?

11) Les résultats des différentes expériences permettant l'étude de la réaction de TCPE avec le dibrome sont réunis dans le tableau ci-dessous dans lequel toutes les concentrations, exprimées en mol.L^{-1} , correspondent aux valeurs réelles dans la solution, soit à l'état initial, noté avec un indice « 0 », soit à l'état final, noté avec un indice « F ».

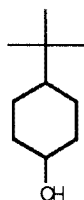
$[TCEP]_0$ mol.L^{-1}	$[Br_2]_0$ mol.L^{-1}	$[TCEP]_F$ mol.L^{-1}
$3,00 \cdot 10^{-3}$	$0,50 \cdot 10^{-3}$	$2,48 \pm 0,05 \cdot 10^{-3}$
$3,00 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$2,06 \pm 0,04 \cdot 10^{-3}$
$3,00 \cdot 10^{-3}$	$1,50 \cdot 10^{-3}$	$1,54 \pm 0,08 \cdot 10^{-3}$
$20,00 \cdot 10^{-6}$	$1,00 \cdot 10^{-6}$	$18,8 \pm 0,6 \cdot 10^{-6}$
$20,00 \cdot 10^{-6}$	$3,00 \cdot 10^{-6}$	$16,8 \pm 0,5 \cdot 10^{-6}$
$20,00 \cdot 10^{-6}$	$6,00 \cdot 10^{-6}$	$13,7 \pm 0,5 \cdot 10^{-6}$

Pour chaque expérience, déterminer le rapport entre la quantité de matière de TCEP qui a effectivement disparue et la quantité de matière de dibrome introduite.

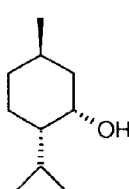
12) Le dosage du dibrome par TCPE est-il une technique utilisable ? Dans l'affirmative, quelle est la concentration minimale à partir de laquelle un tel dosage est utilisable ?

II

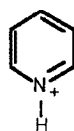
Dans cette partie, on étudie deux réactifs permettant d'effectuer des réactions d'oxydoréduction impliquant un alcool, en comparant leurs avantages respectifs suivant la situation. Les structures suivantes vont être utilisées.



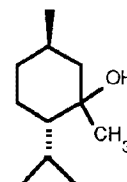
4-tert-butylcyclohexanol



menthol



ion pyridinium



alcool X
(méthylmenthol)

- 1) Rappeler le comportement d'un alcool suivant sa classe, lors d'une réaction d'oxydoréduction.
- 2) Le 4-tertiobutylcyclohexanol se transforme en cétone en présence d'ions permanganate en solution aqueuse acide. Ecrire l'équation d'oxydoréduction. Quel est l'oxydant ? Justifier la réponse.
- 3) Combien de stéréoisomères le 4-tertiobutylcyclohexanol possède-t-il ? Les représenter en perspective dans leur conformation la plus stable.
- 4) Pour montrer que la réaction d'oxydoréduction du 4-tertiobutylcyclohexanol a effectivement eu lieu, on utilise deux techniques spectroscopiques, l'infrarouge et la RMN du proton. Dans le cas de l'infrarouge, quelle vibration caractéristique du produit formé permet de conclure que la réaction s'est bien déroulée ? Préciser quelle est la nature de la vibration ainsi que son nombre d'onde approximatif.
- 5) Dans le cas de la RMN, un signal caractéristique du spectre du produit d'arrivée et du réactif de départ permet de s'assurer que la réaction a été totale. Quel est ce signal caractéristique. Préciser pourquoi il est adapté à l'étude de cette réaction.
- 6) On remplace le 4-tertiobutylcyclohexanol par le menthol dans la réaction avec l'ion permanganate. Quel est la cétone attendue, appelée menthone. Nommer à l'aide des symboles R et S la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du menthol et de la menthone attendue.
- 7) On obtient en fait deux stéréoisomères de la menthone différant par la configuration absolue du carbone asymétrique en α fonction carbonyle. Expliquer la formation de ce diastéréoisomère non attendu, en se rappelant que l'ion permanganate s'utilise en milieu très acide.
- 8) Dans le cas du 4-tertiobutylcyclohexanol, cette réaction parasite a-t-elle également lieu ? Commenter.
- 9) Dans le cas de la réaction avec le menthol, pour éviter la formation de deux isomères, on utilise le chlorochromate de pyridinium de formule brute $C_5H_6ClCrNO_3$. Donner une formule développée complète de l'ion pyridinium et en déduire la formule brute, puis la représentation de Lewis de l'ion chlorochromate.
- 10) Rappeler la réaction du menthol avec le chlorure d'éthanoyle (CH_3COCl) et proposer un mécanisme analogue pour une première étape de la réaction de l'ion chlorochromate avec le menthol. Justifier le nom d'ester chromique donné à cet intermédiaire.
- 11) L'ester chromique est instable et se réarrange par un transfert d'hydrure interne. Il se forme la menthone et un ion noté B de formule brute CrO_3H^- . Proposer un mécanisme pour ce réarrangement et préciser le nombre d'oxydation de l'élément chimique chrome dans l'ion B.
- 12) L'ion B est également instable, il réagit avec l'ion chlorochromate pour donner deux ions (dont on ne demande pas la formule) dans lesquels le chrome est au nombre d'oxydation (V). Ces ions contenant l'élément chimique Cr au nombre d'oxydation (V) réagissent avec le menthol pour donner la menthone et des ions Cr^{3+} . Du point de vue des transferts d'électrons, pourquoi un tel mécanisme est-il cohérent avec le fait que les seuls nombres d'oxydation stables du chrome sont (III) et (VI).
- 13) A partir de la menthone, on souhaite préparer l'alcool X. En s'aidant d'un schéma du montage, proposer un mode opératoire détaillé comprenant les conditions expérimentales, des précautions qu'il faut prendre, et préciser l'équation-bilan ainsi que son mécanisme.
- 14) En présence d'un acide fort, il est possible de transformer l'alcool X en un hydrocarbure. Quel est cet hydrocarbure et le mécanisme de la réaction envisagée.
- 15) On peut caractériser l'hydrocarbure formé par un test au dibrome. Donner le résultat de ce test ainsi que le mécanisme de la réaction. En préciser la stéréochimie.
- 16) Du point de vue de l'intérêt en synthèse et du point de vue écologique, comparer les réactifs permanganate et chlorochromate étudiés ici.